

İlaç Üretimi ve İlaç Sektöründe Kullanılan Teknolojiler

1. Kullanılan Cihazlar

İlaç üretim tesislerinde ürünün hazırlanması, işlenmesi ve paketlenmesi için çeşitli cihazlar kullanılır:

- Karıştırıcılar (Mixers):** Ham maddelerin homojen şekilde karıştırılmasını sağlar.
- Granülatörler:** Toz halindeki maddelerin granül formuna dönüştürülmesinde kullanılır.
- Tablet Presleri:** İlaç tozlarını belirli şekil ve ağırlıkta tabletlere dönüştürür.
- Kapsül Dolum Makineleri:** İlaçların kapsüllere doldurulmasını sağlar.
- Kaplama (Coating) Makineleri:** Tabletlerin koruyucu veya kontrollü salınım sağlayan tabakalarla kaplanmasında kullanılır.
- Sterilizasyon Sistemleri:** Üretim ekipmanlarının ve ürünlerin mikroorganizmalardan arındırılmasını sağlar.
- Paketleme Makineleri:** İlaçların kutulanması, etiketlenmesi ve son kullanıcıya hazırlanmasını gerçekleştirir.

2. Kullanılan Denetim Cihazları ve Yapay Zekâ Desteği

Kalite kontrol ve güvenlik açısından denetim sistemleri büyük önem taşır.

Denetim Cihazları

- Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC):** İlaçların saflığını ve içerik analizini yapar.
- Gaz Kromatografisi (GC):** Uçucu bileşenlerin analizinde kullanılır.
- Spektrofotometreler:** Kimyasal bileşenlerin miktarını belirler.
- Mikrobiyolojik Test Sistemleri:** Ürünün steril olup olmadığını kontrol eder.
- Otomatik Görüntüleme Sistemleri:** Ambalaj ve ürün kusurlarını tespit eder.

Yapay Zekâ Kullanımı

- Üretim hatalarında erken uyarı sistemleri.
- Görüntü işleme ile kusurlu ürün tespiti.
- Tahmine dayalı bakım sistemleri sayesinde cihaz arızalarının önceden belirlenmesi.
- Üretim verilerinin analiz edilerek verimliliğin artırılması.
- Kalite kontrol süreçlerinin otomatikleştirilmesi.

3. Kullanılan Üretim Cihazları ve Teknikleri

Üretim Teknikleri

- **Islak Granülasyon:** Tozların sıvı bağlayıcılarla granül haline getirilmesi.
- **Kuru Granülasyon:** Nem kullanılmadan granül üretimi.
- **Doğrudan Sıkıştırma:** Tozların doğrudan tablet haline getirilmesi.
- **Steril Üretim Teknikleri:** Enjeksiyonluk ilaçların aseptik koşullarda üretilmesi.
- **Sürekli Üretim (Continuous Manufacturing):** Kesintisiz üretim yapılarak verimliliğin artırılması.

Modern Teknolojiler

- Robotik üretim sistemleri.
- Otomatik dolum ve paketleme hatları.
- Dijital izleme sistemleri.
- Endüstri 4.0 uygulamaları.
- Yapay zekâ destekli üretim optimizasyonu.

4. Uluslararası Gerekli Güvenlikler

İlaç sektöründe üretim ve kalite süreçleri uluslararası standartlara uygun yürütülmelidir.

- World Health Organization tarafından belirlenen üretim standartları.
- International Council for Harmonisation kalite rehberleri.
- U.S. Food and Drug Administration düzenlemeleri.
- European Medicines Agency gereklilikleri.
- **GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları):** Üretim süreçlerinin güvenli ve kaliteli yürütülmesini sağlar.
- **GLP (Good Laboratory Practices):** Laboratuvar çalışmalarının standartlara uygun yapılmasını sağlar.
- **GDP (Good Distribution Practices):** İlaçların güvenli dağıtımını düzenler.
- **ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi** standartları.

Kaynakça:chatgpt